

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/17

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 注意力缺陷多动障碍患者在情绪面孔处理中的脑波网络变化：eLORETA与功能性ICA研究
3. BaRISTA：基於大腦規模的知情時空表徵人類顱內神經活動
4. 穩定分數動態網絡抑制癲癇發作
5. 使用變壓器進行物件列表的跨層感測器融合以進行3D物件檢測
6. Ego-EXTRA：專家-學員輔助的自我視角影片語言數據集
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 慢性中風患者上肢遠端優勢虛弱模式的盛行率
9. 簡化階數回歸在神經通訊中的應用：神經科學家的教學指南
10. 跨模態表徵知識蒸餾增強尖峰信息的局部場電位建模
11. 多尺度神經活動中的非線性潛在因子動態建模與即時推斷
12. 無監督學習多尺度切換動態系統模型以解析多模態神經數據
13. AI / 數據分析-----
14. 基於圖神經網路的膝關節接觸力學深度代理建模：跨受試者的神經肌肉控制模式泛化
15. 血液學分析儀的進展：精準診斷與個人化醫療的次世代技術
16. 精確的去新定序修飾蛋白質組與OmniNovo
17. 深度學習模型模擬人類心智旋轉：結合互動式VR實驗
18. MolGuidance：先進的條件分子生成引導策略
19. 微生物 / 微生態-----
20. 生態互動與微生物聚集體的空間動態：一種新穎的建模框架
21. 液晶環境中細菌群落的形態發生
22. 產業趨勢 / 法規-----
23. 基因調控網路推斷演算法基於光譜簽名有向圖卷積
24. FlowClass.jl：在 Julia 中透過結構特性分類動態系統
25. 生科基礎研究-----
26. 一種將序列鏈對齊至泛基因組圖路徑的算法
27. 多重組學整合與注意力融合模型預測癌細胞對PLX-4720的敏感性
28. 使用多組學模態融合與基於圖卷積網路的蛋白質網路嵌入來建模Dabrafenib反應
29. 單細胞與空間轉錄組學結合：透過強化學習提升主動取樣效率

Daily Bio-Tuan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 注意力缺陷多动障碍患者在情绪面孔处理中的脑波网络变化：eLORETA与功能性ICA研究

摘要

注意力缺陷多动障碍（ADHD）以执行功能障碍和情绪面部表情处理困难为特征，但这些缺陷背后的大规模神经动态仍未被充分理解。本研究应用基于网络的EEG源分析，检查ADHD个体在认知和情绪Go/NoGo任务中的振荡皮层活动。来自272名参与者（ADHD $n=102$ ，对照组 $n=170$ ，年龄范围6至60岁）的EEG数据，使用精确低分辨率脑电磁断层扫描结合功能性独立成分分析，产生十个频率解析的皮层网络。对独立成分负荷进行混合效应ANCOVA分析，将组别、任务和条件作为因素，年龄和性别作为协变量。ADHD参与者在多个网络中显示出统计上显著但轻微的活化增加，包括一个以伽玛波为主的下颞叶成分，显示组别效应和组别与条件的交互作用，ADHD在NoGo相关活化中更强。两个额外的成分显示出类似但较弱的NoGo选择性模式。只有一个颞叶 δ 成分显示出任务的主要效应，在VCPT中活化高于ECPT。未观察到组别与任务的交互作用。行为结果重复了已知的ADHD表现特征，包括反应较慢、变异性较大和错误率较高，特别是在情绪ECPT中。总体而言，研究结果揭示了ADHD在抑制处理中的振荡脑网络的微妙变化，效果量嵌入在显著的组内变异中。这些结果支持ADHD神经生物学的维度观点，并强调网络级别EEG标记的有限鉴别力。

導讀

这篇文章探讨了ADHD（注意力缺陷多动障碍）患者在处理情绪面孔时，脑部振荡网络的变化。研究使用了EEG（脑电图）技术，特别是eLORETA（精确低分辨率脑电磁断层扫描）和功能性的ICA（独立成分分析），来分析脑部活动。研究发现，ADHD患者在某些脑部网络中显示出轻微的活化增加，尤其是在处理NoGo任务时（需要抑制反应的任务）。这些发现有助于理解ADHD的神经生物学，但也显示出目前技术在区分ADHD患者和非患者方面的限制。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 腦電圖（EEG）技術 → 注意力缺陷多动障碍（ADHD） → eLORETA技術 → 獨立成分分析（ICA） → 情緒面孔處理

原文連結

點擊連結

2.

BaRISTA：基於大腦規模的知情時空表徵人類顱內神經活動

摘要

顱內記錄提供了一個獨特的機會，可以同時測量人類大腦中多區域網絡的活動。最近的研究集中在開發基於Transformer的神經基礎模型，這些模型可以在不同受試者和數據集間進行泛化。然而，這些記錄在不同的空間尺度上展現出高度複雜的時空交互，從單一通道尺度到大腦區域尺度。因此，如何最佳地編碼空間信息，以及如何設計自我監督任務以利用這些高維度、多區域記錄學習大腦網絡模式並增強下游解碼性能，仍然存在關鍵的未解問題。為了解決這些問題，我們提出了一種新的多區域神經活動的時空Transformer模型及相應的自我監督掩碼潛在重建任務，旨在允許在用於標記編碼和掩碼的空間尺度上提供靈活性。應用此模型於公開的多區域顱內電生理（iEEG）數據，我們證明調整空間尺度對於標記編碼和掩碼重建顯著影響下游解碼。此外，我們發現比通道級編碼更大的空間編碼尺度可改善下游解碼性能。最後，我們展示了我們的方法可以在保持準確的通道級神經重建的同時，進行區域級標記編碼。綜上所述，我們的建模框架可以探索用於標記編碼和掩碼的空間尺度，揭示其對多區域人類大腦活動神經基礎模型自我監督預訓練的重要性，並增強下游解碼性能。

導讀

顱內記錄（intracranial recordings）讓科學家能夠同時觀察人類大腦多個區域的活動。這篇文章提出了一種新的模型，利用Transformer技術來分析這些記錄。Transformer是一種機器學習模型，特別適合處理時空（時間和空間）數據。文章的重點在於如何有效地編碼空間信息，並設計自我監督（self-supervised）任務來提升模型的學習能力。研究發現，使用比單一通道更大的空間尺度進行編碼，可以提升模型的解碼性能（decoding performance），即更好地理解 and 預測大腦活動。

學習路徑

神經科學基礎 → 機器學習基礎 → Transformer模型 → 顱內電生理學（iEEG） → 自我監督學習 → 時空數據分析

原文連結

點擊連結

3. 穩定分數動態網絡抑制癲癇發作

摘要

醫療無法控制的癲癇發作影響全球約1500萬人，帶來巨大的經濟和心理負擔。對於醫療難治性癲癇的治療對患者達到緩解、改善心理功能以及提升社會和職業結果至關重要。在這裡，我們展示了一種先進的方法，該方法通過來自賓夕法尼亞大學和梅奧診所患者的顱內腦電圖數據建模的分數動態網絡進行穩定化，有效抑制了35次自發性發作中的34次。我們進行了多尺度分析，顯示這些數據的分形行為和穩定性特徵能夠區分四種癲癇狀態：發作間期、發作前期、發作期和發作後期。此外，模擬控制信號表現出顯著的幅度減少（平均49%）。這些發現突顯了分數動力學在表徵與癲癇相關的腦狀態方面的潛力，並展示了其抑制癲癇活動的能力。

導讀

這篇文章探討了一種利用分數動態網絡來穩定癲癇患者腦電圖數據的方法。分數動態網絡（Fractional Dynamical Networks）是一種數學模型，用於描述系統的複雜行為。研究人員發現，這種方法能夠有效區分癲癇的不同階段，並顯著減少發作時的腦電活動幅度。這對於那些傳統治療無效的癲癇患者來說，可能是一種新的治療途徑。

學習路徑

數學基礎 → 微分方程 → 分數微積分（Fractional Calculus）→ 動態系統（Dynamical Systems）→ 腦電圖（EEG）分析 → 癲癇病理學 → 分數動態網絡（Fractional Dynamical Networks）

原文連結

點擊連結

4. 使用變壓器進行物件列表的跨層感測器融合以進行3D物件檢測

摘要

在汽車感測器融合系統中，智慧感測器和車聯網（V2X）模組被廣泛使用。這些系統的感測器數據通常以處理過的物件列表形式提供，而不是傳統感測器的原始數據。我們提出了一種端到端的跨層融合概念，利用變壓器（Transformer）將高度抽象的物件列表信息與原始相機影像融合，用於3D物件檢測。物件列表作為去噪查詢被輸入變壓器，並與可學習查詢一起在後續的特徵聚合過程中傳播。此外，從物件列表的定位和尺寸維度先驗中推導出的可變形高斯遮罩被明確整合到變壓器解碼器中，這引導注意力集中於目標區域並加速模型訓練的收斂。此外，由於沒有公開數據集將物件列表作為獨立模態，我們提出了一種方法，通過模擬狀態噪聲和偽陽性及偽陰性，從真實邊界框生成偽物件列表。作為首個進行跨層融合的工作，我們的方法在nuScenes數據集上顯示出相較於基於視覺的基線的顯著性能提升，並展示了其在不同噪聲水平的模擬物件列表和真實檢測器上的泛化能力。

導讀

這篇文章探討了一種新穎的方法來處理汽車感測器數據，這些數據通常以物件列表的形式出現，而不是傳統的原始數據。研究人員利用變壓器（Transformer，一種深度學習模型）來融合這些物件列表與相機影像，以提升3D物件檢測的準確性。這種方法不僅能處理不同噪聲水平的數據，還能加快模型的訓練速度。文章中提到的「去噪查詢」和「可變形高斯遮罩」都是用來提高數據處理精度的技術。

學習路徑

感測器技術 → 車聯網（V2X） → 物件檢測 → 深度學習 → 變壓器（Transformer）模型 → 3D物件檢測 → 數據融合技術

原文連結

[點擊連結](#)

5. Ego-EXTRA：專家-學員輔助的自我視角影片語言數據集

摘要

我們介紹了Ego-EXTRA，一個用於專家-學員輔助的自我視角影片語言數據集。Ego-EXTRA包含50小時未經腳本化的自我視角影片，展示受試者（學員）在現實世界專家的指導下進程序性活動。專家使用自然語言提供指導並回答具體問題。遵循「綠野仙蹤」數據收集範式，專家扮演可穿戴智能助手的角色，僅從學員的自我視角觀察其活動，並在學員詢問時回答問題或在程序中主動提供建議。這一獨特的數據收集協議使Ego-EXTRA能夠捕捉高質量的對話，其中專家級反饋提供給學員。專家和學員之間的雙向對話被記錄、轉錄，並用於創建一個包含超過15,000個高質量視覺問答集的新基準，我們用來評估多模態大型語言模型。結果顯示，Ego-EXTRA具有挑戰性，並突顯了當前模型在提供專家級輔助時的局限性。Ego-EXTRA數據集公開可用，以支持自我視角影片語言助手的基準測試：<https://fpv-iplab.github.io/Ego-EXTRA/>。

導讀

Ego-EXTRA是一個專為專家與學員互動設計的數據集，主要由自我視角影片和語言組成。這些影片記錄了學員在專家的指導下進行的活動，專家會在學員需要時提供建議或回答問題。「綠野仙蹤」範式指的是專家像隱形助手一樣，從學員的視角觀察並提供即時反饋。這樣的設計讓研究人員能夠分析專家與學員之間的對話，並用於測試多模態大型語言模型（結合多種數據形式，如文字和影像的人工智慧模型）的效能。

學習路徑

自我視角影片 → 自然語言處理 → 多模態學習 → 人工智慧助手 → 大型語言模型 → 專家系統

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 慢性中風患者上肢遠端優勢虛弱模式的盛行率

摘要

背景：皮質下中風後的偏癱通常被描述為上肢遠端（UE）優勢，但在慢性中風中的盛行數據有限。目標：確定在僅限於皮質下的慢性中風中，上肢遠端優勢虛弱的盛行率，並與其他中風分布進行比較，描述慢性中風中上肢虛弱的模式。方法：回顧性檢查門診記錄以識別慢性中風患者。根據影像報告將病變位置分類為僅限於皮質下或非皮質下（使用全腦和大腦上部的定義）。上肢虛弱被分類為遠端優勢或非遠端優勢。使用卡方檢驗和比值比（OR）比較盛行率。結果：共納入250名患者（中風後平均861天）。使用全腦定義，遠端優勢虛弱在僅限於皮質下中風中發生率為30.6%，而非僅限於皮質下中風中為17.4%（OR 2.09, 95% CI 1.15-3.81; $p=0.014$ ）。使用大腦上部定義，遠端優勢虛弱分別發生在27.9%和17.9%（OR 2.16, 95% CI 1.17-3.96; $p=0.012$ ）。在所有慢性中風中，60%沒有上肢虛弱；遠端優勢虛弱是最常見的虛弱模式（23%），其次是均勻上肢虛弱（12%）；近端優勢虛弱則很少見（3%）。結論：在慢性僅限於皮質下中風中，上肢遠端優勢虛弱更為常見。這些盛行估計可能有助於根據病變位置預測長期結果，支持康復計劃，並協助臨床病變定位和研究優先級的確定。

導讀

這篇文章研究了慢性中風患者中，上肢遠端優勢虛弱的普遍性。中風後的偏癱（hemiparesis）通常影響一側的肢體功能，而這篇研究特別關注於上肢遠端（手和手指）比近端（肩膀和上臂）更虛弱的情況。研究發現，這種虛弱模式在皮質下（subcortical）中風患者中更為常見。這些發現可以幫助醫生預測患者的長期康復情況，並制定更有效的康復計劃。

學習路徑

神經科學基礎 → 中風的病理生理學 → 偏癱的臨床表現 → 影像學在中風中的應用 → 康復治療策略

原文連結

點擊連結

7. 簡化階數回歸在神經通訊中的應用：神經科學家的教學指南

摘要

簡化階數回歸 (Reduced Rank Regression, RRR) 是一種統計方法，用於在高維度的輸入和輸出之間尋找低維度的線性映射。近年來，RRR在神經科學中有了許多應用，特別是在識別控制大腦區域之間互動的「通訊子空間」方面。這篇教學文章旨在介紹RRR及其數學基礎，特別著重於神經通訊。我們討論了RRR與其他降維技術的關係，如奇異值分解 (Singular Value Decomposition, SVD)、主成分分析 (Principal Components Analysis, PCA)、主成分回歸 (Principal Components Regression, PCR) 和典型相關分析 (Canonical Correlation Analysis, CCA)。我們還推導了RRR的重要擴展，包括嶺正則化 (Ridge Regularization) 和非球形噪音。最後，我們介紹了量化通訊強度的新指標，以及通訊軸與神經活動主要模式之間對齊的新指標。讀者在閱讀完本文後，應能清楚理解RRR及其在應用於自身數據時的實際考量。

導讀

簡化階數回歸 (RRR) 是一種用來分析高維數據的方法，特別適合在神經科學中用來研究大腦區域之間的互動。這種技術可以幫助科學家找出大腦中不同區域如何通訊的低維度模式，這些模式稱為「通訊子空間」。RRR與其他降維技術如SVD（將矩陣分解為更簡單的形式）、PCA（找出數據中最重要變異方向）、PCR（結合PCA和回歸分析）和CCA（找出兩組變數之間的相關性）有密切關聯。文章還介紹了如何處理數據中的噪音和如何量化大腦區域之間的通訊強度。

學習路徑

統計學基礎 → 線性代數 → 降維技術（如PCA, SVD）→ 簡化階數回歸 (RRR) → 神經科學中的數據分析 → 神經通訊模型

原文連結

點擊連結

8. 跨模態表徵知識蒸餾增強尖峰信息的局部場電位建模

摘要

局部場電位 (Local Field Potentials, LFPs) 可以在皮層內神經實驗中與尖峰活動一同記錄，提供更大範圍的時空腦活動數據，對科學研究有重要意義。相比於尖峰，LFPs 具有長期穩定性高、對電極退化的魯棒性強及功耗低等優勢。然而，近來的神經建模框架主要集中於尖峰活動，因為 LFP 信號在建模上存在固有挑戰，這些挑戰源於其聚合的、群體層面的特性，常導致對下游任務變量（如運動行為）的預測能力較低。為解決此問題，我們引入了一種跨模態知識蒸餾框架，從預訓練的多會話尖峰轉換器模型中轉移高保真表徵知識到 LFP 轉換器模型中。具體來說，我們首先使用會話特定的神經標記策略和遮蔽自編碼目標訓練一個教師尖峰模型，然後將學生 LFP 模型的潛在表徵與教師尖峰模型對齊。我們的結果顯示，蒸餾的 LFP 模型在全無監督和有監督設置中均穩定超越單會話和多會話 LFP 基線，並且能在不進行額外蒸餾的情況下推廣到其他會話，同時保持卓越性能。這些發現表明，跨模態知識蒸餾是一種強大且可擴展的方法，能夠利用高性能的尖峰模型開發更準確的 LFP 模型。

導讀

局部場電位 (LFPs) 和尖峰活動是大腦活動的兩種重要信號。LFPs 能夠提供更廣泛的腦活動信息，但由於其信號特性，建模較為困難。這篇文章介紹了一種新的方法，稱為跨模態知識蒸餾（將一種模態的知識轉移到另一種模態），用以改善 LFP 的建模準確性。具體來說，研究者從尖峰活動模型中提取知識，並將其應用於 LFP 模型中，從而提升 LFP 模型的表現。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經信號（尖峰和 LFPs） → 機器學習基礎 → 深度學習 → 轉換器模型 (Transformers) → 知識蒸餾技術 → 跨模態學習

原文連結

點擊連結

9. 多尺度神經活動中的非線性潛在因子動態建模與即時推斷

摘要

即時解碼來自多個同時記錄的神經時間序列模態（例如離散的尖峰活動和連續的場電位）的目標變量，在各種神經科學應用中非常重要。然而，這方面的一個主要挑戰在於，不同的神經模態可能具有不同的時間尺度（即採樣率）和不同的概率分佈，甚至在某些時間步驟中缺失樣本。現有的多模態神經活動非線性模型並未解決模態之間的不同時間尺度或樣本缺失問題。此外，其中一些模型不允許即時解碼。在此，我們開發了一個學習框架，能夠在不同時間尺度和分佈的多模態中，非線性地聚合信息並進行即時遞歸解碼，即使樣本缺失也能運行。該框架包括：1）一個多尺度編碼器，能夠在學習模態內動態後，非線性地聚合信息，以即時處理不同時間尺度和缺失樣本；2）一個多尺度動態骨幹，能夠提取多模態時間動態並實現即時遞歸解碼；3）模態特定的解碼器，用於處理模態之間不同的概率分佈。在模擬和三個不同的多尺度大腦數據集中，我們展示了我們的模型如何跨越不同時間尺度和分佈的模態聚合信息，並在即時目標解碼中優於各種線性和非線性多模態基準。

導讀

這篇文章探討了如何從多個神經活動模態中即時解碼目標變量。這些模態可能包括離散的尖峰活動（神經元的放電模式）和連續的場電位（大腦電活動）。問題在於，不同模態的數據可能有不同的時間尺度（採樣頻率）和概率分佈，甚至在某些時候會缺失。作者提出了一個新的學習框架，能夠在這些不同的模態中聚合信息，並即時解碼，即使面對不同的時間尺度和缺失的數據。這個框架包括多尺度編碼器、多尺度動態骨幹和模態特定的解碼器，能夠在模擬和實際數據中表現出色。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經元活動 → 多模態神經記錄技術 → 時間序列分析 → 機器學習基礎 → 非線性動態系統 → 多尺度建模 → 即時解碼技術

原文連結

點擊連結

10. 無監督學習多尺度切換動態系統模型以解析多模態神經數據

摘要

神經群體活動常常表現出依賴於狀態的非平穩性，這種現象以切換動態的形式出現。學習準確的切換動態系統模型可以揭示行為如何在神經活動中被編碼。現有的切換方法主要集中於從單一神經模態學習模型，這些模態要麼是連續的高斯信號，要麼是離散的泊松信號。然而，為了測量大腦活動的不同時空尺度，通常會同時記錄多個神經模態，這些模態都可以編碼行為。此外，訓練數據中通常缺乏狀態標籤，這對於學習依賴於狀態的切換動態模型構成了重大挑戰。為了解決這些挑戰，我們開發了一種新穎的無監督學習算法，該算法僅使用多尺度神經觀測來學習切換多尺度動態系統模型的參數。我們在模擬和兩個不同的實驗數據集中展示了我們的方法，這些數據集包含在不同運動任務期間的多模態尖峰-LFP觀測。我們發現，我們的切換多尺度動態系統模型比單一尺度切換動態模型更準確地解碼行為，顯示出多尺度神經融合的成功。此外，我們的模型優於靜態多尺度模型，說明了在多模態神經數據中追蹤依賴於狀態的非平穩性的必要性。所開發的無監督學習框架通過利用多模態記錄中的信息，同時結合狀態切換，使得對複雜多尺度神經動態的建模更加準確。這種方法有望隨著時間的推移提高腦機接口的性能和穩健性，並促進我們對行為神經基礎的理解。

導讀

這篇文章探討了一種新的無監督學習算法，用於從多模態神經數據中學習多尺度切換動態系統模型。簡單來說，這種方法可以幫助我們更好地理解和解碼大腦活動如何影響行為。文章中提到的「多模態」指的是同時記錄多種不同類型的神經信號（如尖峰信號和局部場電位，LFP），而「切換動態系統」則是指模型可以根據不同的狀態進行切換，這在神經活動中是常見的現象。無監督學習（不需要預先標記的數據）使得這種方法在現實應用中更具彈性，特別是在腦機接口的開發中具有潛力。

學習路徑

神經科學基礎 → 機器學習基礎 → 動態系統理論 → 多模態神經數據分析 → 無監督學習技術 → 腦機接口技術

原文連結

[點擊連結](#)



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 基於圖神經網路的膝關節接觸力學深度代理建模：跨受試者的神經肌肉控制模式泛化

摘要

背景：異常接觸應力的積累是急性半月板撕裂和慢性骨關節炎的主要生物力學驅動因素。雖然有限元素分析（FEA）可以提供量化這些致傷載荷所需的精度，但其高計算成本限制了其臨床應用。新興的深度代理模型承諾能進行即時評估，但存在一個關鍵盲點：它們主要集中於學習解剖變異，卻在很大程度上忽略了神經肌肉控制模式。這些動態、受試者特定的運動策略從根本上決定了膝關節內潛在的致傷應力分佈。方法：本研究探討了拓撲感知的MeshGraphNet在固定解剖條件下，對跨受試者神經肌肉控制模式的泛化能力。我們使用來自九名受試者的步態數據，通過OpenSim-FEBio協同模擬平台構建了一個數據集。MGN與結構不可知的節點式MLP進行了嚴格的分組三折交叉驗證，對未見過的受試者進行比較。結果：MGN表現出優越的精度，與真實值的相關性達到0.94（相比MLP為0.88）。與MLP相比，MGN顯著減少了峰值應力預測誤差，並在高風險區域達到更高的空間重疊率。這表明MGN有效捕捉了每個受試者獨特的運動策略中的非局部力傳遞路徑。結論：通過模仿物理應力的傳遞，MGN成功解碼了即使在固定解剖學下的人類神經肌肉控制的異質性。這確立了GNNs作為穩健的臨床工具，能夠識別純粹基於幾何的代理模型無法察覺的功能性損傷風險。

導讀

這篇文章探討了一種基於圖神經網路（GNN）的模型，如何在固定的解剖條件下，對不同受試者的神經肌肉控制模式進行泛化。研究指出，傳統的有限元素分析（FEA）雖然準確，但計算成本高，難以在臨床中使用。而新興的深度代理模型雖然快速，卻忽略了重要的神經肌肉控制模式。文章中使用了一種名為MeshGraphNet（MGN）的模型，這是一種拓撲感知的網路，能夠更好地預測膝關節內的應力分佈，並識別出潛在的損傷風險。這對於預防和治療膝關節相關疾病具有重要意義。

學習路徑

生物力學 → 有限元素分析（FEA） → 深度學習 → 圖神經網路（GNN） → 神經肌肉控制模式 → 膝關節力學

原文連結

點擊連結

12. 血液學分析儀的進展：精準診斷與個人化醫療的次世代技術

摘要

血液學分析儀是檢測血液疾病的重要診斷和監測工具。儘管現代分析儀能夠產生基本的見解，但在個人化醫療的範疇下，它們的細節往往不夠充分。次世代血液學分析儀（NGHAs）在此領域中是革命性的新人，與傳統血液學分析儀相比有顯著優勢。它們能夠提供更深入的細胞形態、功能和基因剖面見解。這些詳細的信息為精準醫療中的量身定制診斷和治療方法打開了可能性。本文回顧了一些改變血液學分析儀的革命性技術，並概述了其限制、基本功能及對臨床實踐的影響。重點介紹了微流控技術、先進光學、人工智慧、流式細胞術和數位成像等尖端技術的整合，這些技術使NGHAs能夠提高診斷準確性、快速檢測疾病並支持靈活的目標治療。此外，本文也提供了有關即時血液學測試的提示，討論其對改變醫療模式的影響。本文強調了這些技術所涉及的數據管理、標準化、監管和倫理挑戰，並提供了追蹤當前最先進技術和未來趨勢的回顧，以展示這些進展如何重新配置血液學分析儀的設計，並成為未來治療改革的基石。

導讀

血液學分析儀是一種用來檢測血液疾病的設備。傳統的分析儀只能提供基本的資訊，但次世代血液學分析儀（NGHAs）則能提供更深入的細胞和基因資訊，這對於精準醫療（根據個體特徵量身定制的醫療）非常有幫助。這些新型分析儀整合了多種先進技術，如微流控技術（在微小尺度上操控流體的技術）、先進光學（用於分析光的技術）、人工智慧（AI，模擬人類智能的技術）、流式細胞術（用於分析細胞特性的技術）和數位成像（利用數位技術生成影像）。這些技術的結合使得NGHAs能更準確地診斷疾病，並支持更靈活的治療方案。然而，這些技術也帶來了數據管理、標準化、監管和倫理方面的挑戰。

學習路徑

基礎血液學 → 血液學分析儀原理 → 微流控技術 → 先進光學技術 → 人工智慧基礎 → 流式細胞術 → 數位成像技術 → 精準醫療概念 → 醫療數據管理與標準化 → 醫療倫理與法規

原文連結

[點擊連結](#)

13. 精確的去新定序修飾蛋白質組與OmniNovo

摘要

蛋白質的翻譯後修飾 (Post-translational modifications, PTMs) 是一種動態的化學語言，用來調節蛋白質的功能。然而，目前的蛋白質組學方法對於大量修飾的蛋白質組仍然無法識別。標準的數據庫搜索算法因為搜索空間的組合爆炸，限制了未被表徵或複雜修飾的識別。在此，我們介紹了OmniNovo，一個統一的深度學習框架，可以從串聯質譜數據中直接進行未修飾和修飾肽段的無參考定序。與現有的僅限於特定修飾類型的工具不同，OmniNovo學習通用的碎片化規則，從而在單一模型中解讀多樣的PTMs。通過整合質量約束解碼算法和嚴格的假發現率估計，OmniNovo達到了最先進的準確性，在1%的假發現率下識別了比標準方法多51%的肽段。更重要的是，該模型能夠推廣到訓練時未見過的生物位點，照亮了蛋白質組的暗物質，並使細胞調控的無偏全面分析成為可能。

導讀

翻譯後修飾 (PTMs) 是蛋白質在合成後進行的化學修飾，這些修飾對蛋白質的功能有重要影響。然而，現有的技術在識別這些修飾時存在困難。OmniNovo是一種新的深度學習工具，能夠不依賴參考數據庫，直接從質譜數據中識別和定序這些修飾肽段。它利用了一種新的算法來提高準確性，並能夠識別以前未被訓練過的生物位點，這對於全面了解細胞內的蛋白質調控非常重要。

學習路徑

蛋白質組學基礎 → 質譜分析 → 翻譯後修飾 (PTMs) → 深度學習在生物信息學中的應用 → OmniNovo技術與應用

原文連結

點擊連結

14. 深度學習模型模擬人類心智旋轉：結合互動式VR實驗

摘要

心智旋轉 (Mental rotation) 是指比較從不同視角觀察到的物體的能力，這是人類心智模擬和空間世界建模的一個基本例子。在此，我們提出了一種人類心智旋轉的機制模型，利用深度學習、等變學習和神經符號學習的進展。我們的模型由三個堆疊的組件組成：(1) 等變神經編碼器，將影像作為輸入並產生物體的三維空間表示；(2) 神經符號物體編碼器，從這些空間表示中推導出物體的符號描述；(3) 神經決策代理，通過一個循環路徑在三維潛在空間中比較這些符號描述並進行旋轉模擬。我們的模型設計受到大量心智旋轉實驗文獻的指導，並通過虛擬實境 (VR) 實驗進行補充，參與者有時可以操控物體進行比較，這為我們提供了關於心智旋轉認知過程的額外見解。我們的模型很好地捕捉了我們和其他實驗中的參與者表現、反應時間和行為。通過系統性消融實驗，我們展示了每個模型組件的必要性。我們的工作增加了近期人類空間推理深度神經模型的集合，進一步展示了整合深度、等變和符號表示來模擬人類心智的潛力。

導讀

心智旋轉是人類用來理解和比較不同視角下物體的能力。這篇文章提出了一個新的深度學習模型，模擬這種能力。模型分為三個主要部分：首先是等變神經編碼器（能夠保持物體在不同視角下的特徵不變），其次是神經符號物體編碼器（將物體的空間信息轉化為符號描述），最後是神經決策代理（用來比較符號描述並模擬物體旋轉）。研究還結合了虛擬實境實驗，讓參與者實際操作物體，提供了更多關於心智旋轉的認知過程的見解。

學習路徑

空間推理 → 心智旋轉 → 深度學習 → 等變神經網絡 → 神經符號學習 → 虛擬實境技術

原文連結

點擊連結

15. MolGuidance: 先進的條件分子生成引導策略

摘要

在條件分子生成中，主要目標包括確保化學有效性、使生成的分子符合目標特性、促進結構多樣性，以及實現高效的採樣以利於發現。近期在計算機視覺領域的進展引入了一系列新的生成模型引導策略，其中許多策略可以用來支持這些目標。在這項工作中，我們將最先進的引導方法——包括無分類器引導、自動引導和模型引導——整合到一個基於SE(3)等變流匹配過程的領先分子生成框架中。我們提出了一種混合引導策略，分別對連續和離散的分子模態進行引導——分別作用於速度場和預測的logits——同時通過貝葉斯優化共同優化其引導尺度。我們的實施在QM9和QM14S數據集上的基準測試中，在性質對齊方面達到了新一代的性能。生成的分子還表現出高結構有效性。此外，我們系統地比較了各種引導方法的優勢和局限性，提供了其更廣泛應用的見解。

導讀

條件分子生成是一個在化學和藥物開發中非常重要的技術，它的目的是生成具有特定化學特性和結構的分子。這篇文章介紹了如何利用計算機視覺中的先進技術來改進分子生成的過程。SE(3)等變流匹配是一種用於處理三維空間對稱性的技術，這在分子生成中非常重要。文中提到的無分類器引導、自動引導和模型引導是三種不同的策略，用於在生成過程中提供不同的方向和控制。貝葉斯優化則是一種用於優化複雜系統參數的統計方法。這些技術的結合使得生成的分子不僅符合目標特性，還具有高結構有效性。

學習路徑

化學基礎 → 分子生成 → 計算機視覺 → SE(3)等變流匹配 → 無分類器引導 → 自動引導 → 模型引導 → 貝葉斯優化 → 條件分子生成

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 生態互動與微生物聚集體的空間動態：一種新穎的建模框架

摘要

我們提出了一個基於偏微分方程（PDEs）的數學模型，該模型包含交叉擴散和反應項，以描述微聚集體中多種細菌和基質之間的生態互動。在這些聚集體中，細菌會根據基質的可用性進行繁殖，並在群體壓力梯度的驅動下進行被動擴散。生態互動包括對共享基質的種間競爭，以及共生關係，其中一種細菌受益於另一種細菌的代謝副產品。此模型的主要動機來自於微生物聚集體的個體基礎模型（IBMs），模擬顯示基質限制條件下會產生豐富的空間模式。我們的數值實驗證明，基於PDE的模型能夠捕捉到三個先前用IBMs研究過的驗證場景中的關鍵定性特徵。此外，我們從一個有偏隨機行走的格子模型中形式推導出一個競爭系統，並在參數對稱的子情況下建立了局部良定性。我們還正式分析了這一情況下一維空間中的行波行為，並將最小行波速度與模擬中測得的波速進行比較。

導讀

這篇文章介紹了一種新的數學模型，用來研究微生物聚集體中的生態互動和空間動態。這個模型使用偏微分方程（PDEs），這是一種用來描述連續變化系統的數學方法。模型中考慮了細菌之間的競爭和共生關係（共生：一種生物從另一種生物的代謝活動中受益）。通過模擬，研究者發現當基質有限時，細菌會形成複雜的空間分佈。這項研究對理解微生物在自然環境中的行為模式有重要意義。

學習路徑

微生物學基礎 → 生態學 → 偏微分方程（PDEs） → 微生物生態學 → 數值模擬與建模 → 個體基礎模型（IBMs） → 生態系統動態分析

原文連結

點擊連結

17. 液晶環境中細菌群落的形態發生

摘要

自然界中的細菌棲息地通常是具有黏彈性和各向異性反應的複雜流體；例如，它們可以形成液晶（LCs），其微觀成分呈現延展性並集體對齊，同時保留流動能力。然而，實驗室研究通常集中在簡單液體或成分隨機取向的複雜流體中的細胞。在這項研究中，我們展示了液晶如何影響多細胞群落中的細菌增殖。通過實驗，我們發現，在向列型液晶中，細胞通常形成單細胞寬的「鏈」並對齊，隨著這些鏈的延長，它們最終會以高度局部化的方式彎曲。通過結合我們的測量和連續力學理論，我們證明了這種獨特的形態發生程序是由於液晶的彈性使細胞保持對齊；隨著每條鏈的延長，沿其輪廓的生長誘導黏性應力最終克服了周圍向列型液晶的彈性，導致鏈的彎曲。因此，我們的研究揭示了液晶在複雜環境中塑造細菌生活的機制，這是一個此前被忽視的角色。

導讀

這項研究探討了液晶（LCs）對細菌群落形態的影響。液晶是一種特殊的物質狀態，具有類似液體的流動性和類似晶體的分子排列。在這種環境中，細菌會形成單細胞寬的對齊「鏈」，隨著生長，這些鏈會因液晶的彈性而保持對齊，但最終因生長引發的壓力而彎曲。這研究揭示了液晶在細菌形態發生中的重要作用，特別是在複雜環境中。

學習路徑

液晶物理學 → 細菌形態學 → 黏彈性流體力學 → 向列型液晶 → 細胞對齊與生長 → 生物物理學

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

18. 基因調控網路推斷演算法基於光譜簽名有向圖卷積

摘要

準確重建基因調控網路 (Gene Regulatory Networks, GRNs) 對於理解基因功能和疾病機制至關重要。單細胞RNA測序 (single-cell RNA sequencing, scRNA-seq) 技術為計算GRN重建提供了大量數據。由於GRNs理想上被建模為簽名有向圖，以捕捉激活/抑制關係，最直觀且合理的方法是設計基於GRN拓撲結構的特徵提取器來提取結構特徵，然後將其與生物學特徵結合進行研究。然而，傳統的光譜圖卷積在這種表示上表現不佳。因此，我們提出了MSGRNLink，一個新穎的框架，明確將GRN建模為簽名有向圖，並採用磁簽名拉普拉斯卷積。在模擬和真實數據集上的實驗表明，MSGRNLink在AUROC (受試者工作特徵曲線下面積) 上優於所有基準模型。參數敏感性分析和消融研究證實了其穩健性及各模塊的重要性。在一個膀胱癌病例研究中，MSGRNLink預測了比基準模型更多的已知邊和邊符號，進一步驗證了其生物學相關性。

導讀

基因調控網路 (GRNs) 是用來描述基因之間如何相互影響的模型。這些網路可以幫助我們理解基因如何在細胞中協同工作，並且對於研究疾病機制非常重要。單細胞RNA測序 (scRNA-seq) 技術可以提供大量數據，幫助我們重建這些網路。傳統的方法在處理這些網路的複雜結構時有困難，因此研究人員提出了一種新的方法，叫做MSGRNLink。這種方法使用了一種叫做磁簽名拉普拉斯卷積的技術，能夠更好地處理網路中的激活和抑制關係，並且在實驗中表現優於其他方法。

學習路徑

基因調控網路 → 單細胞RNA測序 → 簽名有向圖 → 光譜圖卷積 → 磁簽名拉普拉斯卷積

原文連結

點擊連結

19. FlowClass.jl：在 Julia 中透過結構特性分類動態系統

摘要

FlowClass.jl 是一個用於在 Julia 中將連續時間動態系統分類為結構類別層次的套件。這些類別包括：梯度 (Gradient)、類梯度 (Gradient-like)、莫爾斯-斯梅爾 (Morse-Smale)、結構穩定 (Structurally Stable) 以及一般類別 (General)。給定一個向量場 $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ ，定義系統 $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{F}(\mathbf{x})$ ，該套件進行一系列計算測試——包括雅可比矩陣對稱性分析、旋度大小估算、固定點檢測與穩定性分類、週期軌道檢測，以及穩定/不穩定流形計算——以確定系統在分類層次中的位置。這種分類對於定性行為有直接影響：梯度系統不能振盪，莫爾斯-斯梅爾系統在低於三維時是結構穩定的，而一般系統可能表現出混沌現象。許多經典的發展理論，例如瓦丁頓的表觀遺傳景觀，依賴於梯度動力學的隱含假設。該套件特別針對系統和發展生物學中的應用設計，尤其是基因調控網絡和細胞命運決策模型的分析。它提供工具來評估景觀隱喻是否適用於給定的動態模型，並量化非梯度（旋度）動力學的大小。

導讀

FlowClass.jl 是一個用於分析動態系統的工具，特別適合用於生物學領域。動態系統 (Dynamical Systems) 是描述隨時間變化的系統，這些系統可以用數學方程來表示。FlowClass.jl 可以幫助我們了解這些系統的行為類型，例如它們是否會穩定或混亂。這對於研究基因調控網絡 (Gene Regulatory Networks) 和細胞命運決策 (Cell Fate Decision) 非常有用，因為這些生物過程常常涉及複雜的動態系統。

學習路徑

動態系統基礎 → 向量場與微分方程 → 雅可比矩陣與穩定性分析 → 旋度與流形理論 → 基因調控網絡 → 表觀遺傳學與瓦丁頓景觀

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

20. 一種將序列鏈對齊至泛基因組圖路徑的算法

摘要

經濟實惠且高品質的全基因組組裝技術使得構建能夠捕捉多種物種單倍型多樣性的豐富泛基因組成為可能。隨著這些數據集的增長，促使開發專門技術來處理在大群體相關基因組中發現的密集序列變異。一種常見的策略是將泛基因組信息編碼為圖形形式，這為改善對齊、可視化和功能分析等領域的算法提供了靈活的基礎。基於這些圖形模型的方法已經在核心生物信息學工作流程中顯示出明顯的優勢，包括讀取映射、變異發現和基因分型。通過將多個序列和坐標表示整合到單一結構中，泛基因組圖提供了一個統一且富有表現力的框架，用於比較基因組學。雖然尚不清楚基於圖形的參考是否最終會取代傳統的線性基因組，但它們的多功能性確保其在新興泛基因組方法中發揮核心作用。本文介紹了一種算法，用於在泛基因組圖中挖掘序列鏈，這可能對泛基因組圖的功能分析有用。具體而言，該算法計算與給定序列鏈對齊的泛基因組圖中的所有最大路徑，這些路徑可能包含用戶指定的某些最大間隔。

導讀

泛基因組 (pangenome) 是指一組相關物種的所有基因組的集合，能夠展示出單倍型 (haplotype) 多樣性。這篇文章介紹了一種算法，能將一系列序列鏈對齊至泛基因組圖的路徑中。泛基因組圖是一種將基因組信息以圖形方式表示的結構，這種表示方式可以更好地處理基因組間的變異和比較。該算法的特點是能夠計算出在泛基因組圖中與序列鏈對齊的所有最大路徑，並允許用戶設置路徑中的最大間隔。這對於進行泛基因組的功能分析具有潛在的應用價值。

學習路徑

基因組學 (Genomics) → 生物信息學 (Bioinformatics) → 泛基因組學 (Pangenomics) → 圖論 (Graph Theory) → 序列對齊 (Sequence Alignment) → 泛基因組圖算法 (Pangenome Graph Algorithms)

原文連結

點擊連結

21. 多重組學整合與注意力融合模型預測癌細胞對PLX-4720的敏感性

摘要

預測癌細胞株對PLX-4720（一種臨床前BRAF抑制劑）的敏感性需要能夠捕捉致癌信號多層次調控的模型。單一組學的預測器往往不足，因為藥物反應是由基因組變異、表觀遺傳調控、轉錄活性、蛋白質信號、代謝狀態和網絡層級的背景交互作用所形塑。在這項研究中，我們開發了一個基於注意力的多重組學整合框架，使用來自GDSC1面板的基因組、表觀基因組、轉錄組、蛋白質組、代謝組和蛋白質相互作用數據。每種模態都通過前饋神經網絡或圖卷積網絡編碼為潛在表示，並通過一個賦予模態特定重要性權重的注意力機制進行融合。然後使用回歸模型來預測PLX-4720的反應。在單一和多重組學配置中，通過整合基因組學和轉錄組學實現了最佳性能，驗證R²值超過0.92。這反映了突變狀態和下游轉錄激活在形塑BRAF抑制敏感性中的互補角色。表觀基因組學是最強的單一組學預測器，而代謝組學和PPI數據在與其他模態結合時提供了額外的背景。整合三到五個組學層次提高了穩定性，但未超過最佳雙模態組合的準確性，這可能是由於信息冗餘和樣本量不平衡所致。這些發現強調了模態選擇的重要性，而非最大數據深度。所提出的框架提供了一種高效且生物學上有根據的藥物反應預測策略，並支持精準藥物基因組學的發展。

導讀

這篇文章探討如何預測癌細胞對PLX-4720的反應，這是一種針對BRAF基因突變的抑制劑。研究使用多重組學（多種生物數據類型）來進行預測，因為單一數據類型無法充分捕捉藥物反應的複雜性。研究者使用了一種稱為「注意力機制」的技術，這是一種能夠根據重要性分配權重的機制，來整合不同的生物數據。結果顯示，基因組學（研究基因和DNA）和轉錄組學（研究基因表達）在預測中最為有效，而其他數據類型如表觀基因組學（研究基因開關的化學標記）也提供了重要資訊。這項研究強調，選擇合適的數據類型比單純增加數據量更為重要。

學習路徑

基礎生物學 → 基因組學 → 表觀基因組學 → 轉錄組學 → 蛋白質組學 → 代謝組學 → 多重組學整合 → 機器學習基礎 → 注意力機制 → 精準醫療

原文連結

點擊連結

22. 使用多組學模態融合與基於圖卷積網路的蛋白質網路嵌入來建模Dabrafenib反應

摘要

癌細胞對靶向治療的反應源於複雜的分子交互作用，使得單一組學不足以進行準確的預測。本研究開發了一個模型，通過整合多層組學（基因組學、轉錄組學、蛋白質組學、表觀基因組學和代謝組學）與使用圖卷積網路（Graph Convolutional Networks, GCN）生成的蛋白質網路嵌入來預測Dabrafenib的敏感性。每種模態通過神經網路預處理編碼為低維表示。來自STRING的蛋白質交互信息被納入GCN以捕捉生物拓撲結構。一種基於注意力的融合機制根據每種模態的相關性分配自適應權重。使用GDSC癌細胞系數據，模型顯示選擇性整合兩種模態，特別是蛋白質組學和轉錄組學，實現了最佳測試性能（ R^2 約為0.96），優於所有單一組學和完整多模態設置。基因組學和表觀基因組學數據信息量較少，而蛋白質組學和轉錄組學層提供了與MAPK抑制劑活性相關的更強表型信號。這些結果表明，注意力引導的多組學融合結合GCN改善了藥物反應預測，揭示了Dabrafenib敏感性的互補分子決定因素。該方法為精準腫瘤學和靶向治療的預測建模提供了一個有前景的計算框架。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來預測癌症治療中的藥物反應，特別是針對Dabrafenib這種藥物。研究者使用了多組學（不同層次的生物學數據，例如基因、轉錄、蛋白質等）來更全面地了解癌細胞的反應，並使用圖卷積網路（GCN，一種適合處理圖結構數據的神經網路）來分析蛋白質網路。這種方法不僅考慮了每一層數據的特徵，還通過注意力機制（能夠自動調整不同數據的重要性）來融合這些信息。結果顯示，特別是蛋白質組學和轉錄組學的結合，能夠更準確地預測藥物反應，這對於精準醫療和個性化治療具有重要意義。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 基因組學 → 轉錄組學 → 蛋白質組學 → 表觀基因組學 → 代謝組學 → 圖論基礎 → 神經網路基礎 → 圖卷積網路（GCN） → 多組學數據分析 → 精準醫療

原文連結

點擊連結

23. 單細胞與空間轉錄組學結合：透過強化學習提升主動取樣效率

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 是一項新興技術，使研究人員能夠研究組織形態背後的分子關係。然而，獲取ST數據的成本非常高昂，傳統的固定網格取樣策略會導致對形態相似或生物學信息不充分的區域進行冗餘測量，從而導致數據稀缺，限制了現有方法的應用。成熟的單細胞測序領域可以提供豐富的生物數據，作為有效的輔助來源來緩解這一限制。為了彌合這些差距，我們引入了SCR2-ST，一個統一框架，利用單細胞的先驗知識來指導高效的數據獲取和準確的表達預測。SCR2-ST集成了基於單細胞引導的強化學習 (SCRL) 主動取樣和混合回歸-檢索預測網絡SCR2Net。SCRL結合單細胞基礎模型嵌入和空間密度信息來構建生物學基礎的獎勵信號，從而在受限的測序預算下選擇性獲取信息豐富的組織區域。SCR2Net則通過混合架構利用主動取樣的數據，結合基於回歸的建模和增強檢索的推理，其中多數細胞類型過濾機制抑制噪音匹配，檢索的表達譜作為輔助監督的軟標籤。我們在三個公開的ST數據集上評估了SCR2-ST，在取樣效率和預測準確性方面展示了SOTA (state-of-the-art, 最先進) 性能，特別是在低預算情境下。

導讀

空間轉錄組學 (ST) 是一種新技術，讓科學家能夠研究組織中的分子關係，但其數據獲取成本高昂。傳統方法常常在不重要的區域重複取樣，導致數據不足。單細胞測序是一種成熟技術，能提供豐富的生物數據。SCR2-ST框架結合單細胞數據和強化學習 (Reinforcement Learning, 一種機器學習方法)，以更高效地選擇有用的組織區域進行取樣，並使用混合模型進行數據預測。在有限的預算下，這種方法能提高取樣效率和預測準確性。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 基因表達 → 單細胞測序技術 → 空間轉錄組學 → 機器學習基礎 → 強化學習 → 混合模型預測技術

原文連結

點擊連結